부모용 진행 안내 · 복소수의 사칙연산

고1 수학 · 공통수학1복소수 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-CPXCALC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 복소수의 덧셈·뺄셈은 실수부분끼리, 허수부분끼리 계산하고, 곱셈은 i를 문자처럼 보고 분배법칙으로 전개한 뒤 $i^2 = -1$로 바꾸어 a + bi 꼴로 나타낸다(음수의 제곱근끼리의 곱은 먼저 i로 바꾼다).
확인 시범(S03, S05), 연습(S04, S06), 오개념 비교(S07), 혼자 해 보기(S12 ①~③), 마무리(S14 ①), 활동지 1·4·5
성공 기준 (3 + 2i) + (1 − 5i) = 4 − 3i, (2 + i) − (5 − 3i) = −3 + 4i, (2 + 3i)(1 − 2i) = 8 − i로 계산하고, $\sqrt{-2} \times \sqrt{-8} = -4$(4가 아님)를 i로 바꿔 설명한다.

목표 B 허수부분의 부호만 바꾼 켤레복소수를 알고 복소수와 켤레복소수의 곱이 실수 $a^2 + b^2$임을 이용해, 분모의 켤레복소수를 분모·분자에 곱해 분모를 실수로 고쳐 나눗셈을 a + bi 꼴로 나타낸다.
확인 켤레복소수(S08), 나눗셈 시범(S09), 연습(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S12 ④~⑥), 마무리(S14 ②), 활동지 2·3
성공 기준 2 + 3i의 켤레복소수 2 − 3i와 곱 13을 구하고, (3 + i) ÷ (1 − i) = 1 + 2i로 계산한 뒤 (1 + 2i)(1 − i) = 3 + i로 확인한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 복소수의 뜻
- 다항식의 곱셈
- 근호의 곱셈과 나눗셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(복소수의 뜻, 다항식의 곱셈, 근호의 곱셈과 나눗셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
뺄셈에서 괄호 앞의 −를 한 항에만 적용한다((2 + i) − (5 − 3i) = −3 − 2i).	−(5 − 3i) = −5 + 3i로 두 항의 부호를 모두 바꿔 쓴다(S03, S04 ④).
i^2을 1로 계산하거나 −1로 바꾸지 않는다((1 + 2i)(3 − i) = 1 + 5i).	$-2i^2 = -2 \times (-1) = 2$처럼 한 단계씩 쓴다(S05, S07).
나눗셈에서 분모에만 켤레복소수를 곱한다.	몫 × 나누는 수 = 나뉘는 수인지 곱해서 확인한다(S11).
$\sqrt{}(-2) \times \sqrt{}(-8) = \sqrt{}16 = 4$로 계산한다.	음수의 제곱근은 먼저 i로 바꾸어 $\sqrt{}2\,i \times 2\sqrt{}2\,i = 4i^2 = -4$로 계산한다(S06 ⑥, 활동지 4).

오늘 다루지 않는 것 복소수의 덧셈·뺄셈·곱셈·나눗셈(정수 계수, 결과는 a + bi 꼴), 켤레복소수와 그 곱, 음수의 제곱근끼리의 곱(i로 바꾸어 계산)을 다룬다. i의 거듭제곱은 $i^3 = -i$, $i^4 = 1$을 노트에서만 소개하고 주기성 문제(i^{100} 등)는 다루지 않는다. 켤레복소수의 기호 $\bar{z}$와 그 성질, 음수의 제곱근의 성질을 공식으로 외우는 것은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(복소수의 뜻, 다항식의 곱셈)	약 3분	—
S03	복소수의 덧셈과 뺄셈(시범)	약 3분	A
S04	안내받는 연습(덧셈과 뺄셈)	약 2분	A
S05	복소수의 곱셈(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(곱셈)	약 4분	A
S07	오개념 비교(i^2을 1로 계산)	약 2분	A
S08	켤레복소수와 그 곱	약 3분	B
S09	복소수의 나눗셈(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(켤레복소수, 나눗셈)	약 4분	B
S11	오개념 비교(분모에만 곱함)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B

S16	선수 학습 보충(다항식의 곱셈)	약 5분	—

장별 안내



S01 **복소수의 사칙연산** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지난 시간에 만든 복소수끼리도 실수처럼 더하고 빼고 곱하고 나눌 수 있다는 것에서 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2x + 3x는 얼마지? 그럼 2i + 3i는?”
- “(2 + 3i)(1 − 2i)처럼 곱하면 i^2이 나와. i^2은 얼마였지?”

예상 답

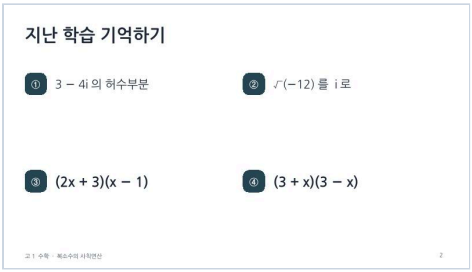
- “5x요. 5i요.”
- “−1이요.”

막히면

- i를 문자 x처럼 생각하면 된다고만 말해 둡니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.
- 오늘 계산 결과는 언제나 a + bi 꼴(a, b는 실수)로 나타냅니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(복소수의 뜻, 다항식의 곱셈) · 약 3분

앞 차시의 허수부분·음수의 제곱근과, 다항식의 곱셈(분배법칙, $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$)을 확인합니다. 오늘 복소수의 곱셈에 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 i 앞의 실수를 부호까지 말해.”
- “②는 $-12 = 12 \times (-1)$이야.”
- “③④는 분배법칙으로 전개해.”

정답

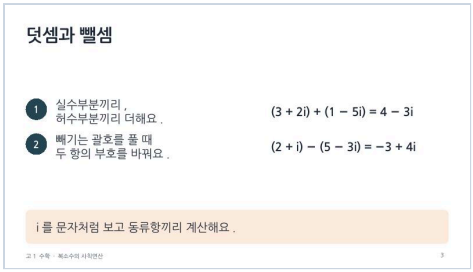
- ① −4
- ② $2\sqrt{3}\,i$
- ③ $2x^2 + x - 3$
- ④ $9 - x^2$

막히면

- ①②가 흔들리면 앞 차시 ‘복소수의 뜻’ S05·S08을, ③④가 흔들리면 S16(보충)과 ‘다항식의 곱셈’을 먼저 다시 봅니다.

주의

- ④는 곱셈 공식 $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$입니다. 오늘 켤레복소수의 곱에서 다시 나옵니다.



S03 덧셈과 뺄셈 · 복소수의 덧셈과 뺄셈(시범) · 약 3분

복소수의 덧셈과 뺄셈은 실수부분끼리, 허수부분끼리 계산한다는 것을 보여 줍니다. 다항식의 동류항 계산과 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- “3 + 2i와 1 − 5i에서 실수부분끼리 더하면? 허수부분끼리는?”
- “빼기는 괄호를 풀면 5 − 3i 앞의 −가 두 항에 다 걸려. 어떻게 돼?”

예상 답

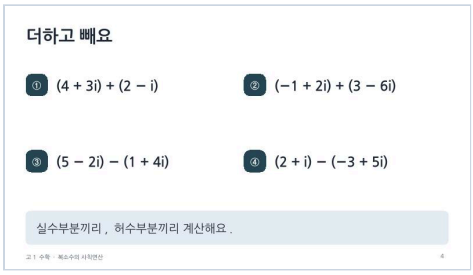
- “4요. 2 − 5 = −3, 그래서 4 − 3i요.”
- “2 + i − 5 + 3i = −3 + 4i요.”

막히면

- i 대신 x를 넣어 (3 + 2x) + (1 − 5x)를 먼저 계산하게 합니다.

주의

- 뺄셈에서 −(5 − 3i) = −5 + 3i로 두 항의 부호를 모두 바꿉니다. 허수부분만 바꾸지 않는 실수가 흔합니다.



S04 더하고 빼요 · 안내받는 연습(덧셈과 뺄셈) · 약 2분

도움을 받으며 복소수의 덧셈과 뺄셈을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “실수부분끼리 먼저, 그다음 허수부분끼리 해 봐.”
- “④는 괄호 앞이 빼기야. −3과 5i의 부호가 모두 바뀌어.”

정답

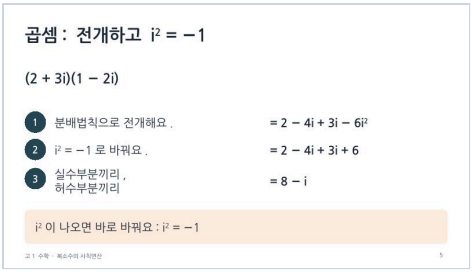
- ① 6 + 2i
- ② 2 − 4i
- ③ 4 − 6i
- ④ 5 − 4i

막히면

- 실수부분에 한 색, 허수부분에 다른 색으로 밑줄을 긋고 같은 색끼리 계산합니다.

주의

- ④: (2 + i) − (−3 + 5i) = 2 + i + 3 − 5i = 5 − 4i입니다.



S05 곱셈: 전개하고 $i^2 = -1$ · 복소수의 곱셈(시범) · 약 3분

복소수의 곱셈은 다항식처럼 분배법칙으로 전개한 뒤 i^2을 −1로 바꾸어 정리한다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “2 × 1, 2 × (−2i), 3i × 1, 3i × (−2i)를 차례로 곱해 봐.”
- “$-6i^2$에서 $i^2 = -1$을 넣으면?”
- “실수부분끼리, 허수부분끼리 모으면?”

예상 답

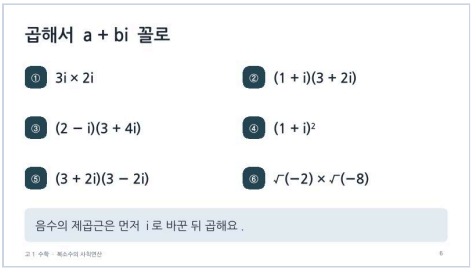
- “2, −4i, 3i, $-6i^2$이요.”
- “+6이요.”
- “8 − i요.”

막히면

- $(2 + 3x)(1 - 2x)$를 먼저 전개하고, x 대신 i를 넣은 뒤 x^2의 자리만 −1로 바꿉니다.

주의

- 8 − i의 허수부분은 −1입니다.
- $i^3 = i^2 \times i = -i$, $i^4 = (i^2)^2 = 1$입니다. 아이가 물으면 알려 주고, 오늘 문제에는 나오지 않습니다.



S06 곱해서 a + bi 꼴로 · 안내받는 연습(곱셈) · 약 4분

도움을 받으며 복소수의 곱셈을 하고, 음수의 제곱근끼리의 곱은 먼저 i로 바꿔서 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 3 × 2와 i × i를 따로 곱해.”
- “④는 (1 + i)(1 + i)야. 곱셈 공식 $(a + b)^2$을 써도 돼.”
- “⑥은 $\sqrt{-2}$와 $\sqrt{-8}$을 먼저 i로 바꿔.”

정답

- ① $6i^2 = -6$
- ② $3 + 2i + 3i + 2i^2 = 1 + 5i$
- ③ $6 + 8i - 3i - 4i^2 = 10 + 5i$
- ④ $1 + 2i + i^2 = 2i$
- ⑤ $9 - 4i^2 = 13$
- ⑥ $\sqrt{2}\, i \times 2\sqrt{2}\, i = 4i^2 = -4$

막히면

- 모든 곱을 네 칸 표(앞 항 × 뒤 항)로 써 놓고 하나씩 채우게 합니다.

주의

- ⑥을 $\sqrt{-2} \times \sqrt{-8} = \sqrt{16} = 4$로 계산하면 틀립니다. $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$는 a, b가 양수일 때만 씁니다. 음수의 제곱근은 먼저 i로 바꿉니다.
- ⑤처럼 허수부분의 부호만 다른 두 복소수를 곱하면 실수가 됩니다. 다음 장의 켤레복소수로 이어집니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(i^2을 1로 계산) · 약 2분

i^2을 1로 계산하거나 부호를 놓치는 실수(M2)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "전개하면 $3 - i + 6i - 2i^2$이야. $-2i^2$은 얼마야?"
- "그럼 실수부분은 3에 무엇을 더한 거야?"

예상 답

- "$-2 \times (-1) = 2$요." "5요. 곰이 맞아요."

정답

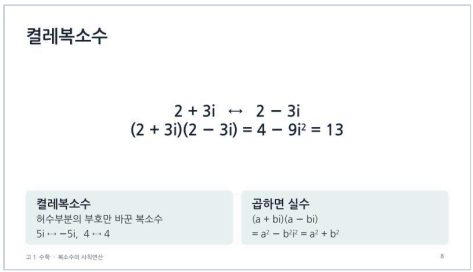
- 곰이 맞습니다. $(1 + 2i)(3 - i) = 3 - i + 6i - 2i^2 = 3 + 5i + 2 = 5 + 5i$

막히면

- $-2i^2 = -2 \times i^2 = -2 \times (-1)$로 한 단계씩 씁니다.

주의

- 토끼는 $i^2 = 1$로 보고 $-2i^2 = -2$로 계산했습니다$(1 + 5i)$.
- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **켤레복소수** · 켤레복소수와 그 곱 · 약 3분

허수부분의 부호만 바꾼 복소수를 켤레복소수라 하고, 복소수와 그 켤레복소수의 곱은 실수 $a^2 + b^2$임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "$2 + 3i$의 허수부분의 부호만 바꾸면?"
- "두 수를 곱하면? $(a + b)(a - b)$ 공식을 써 봐."
- "$5i$의 켤레복소수는? 4는?"

예상 답

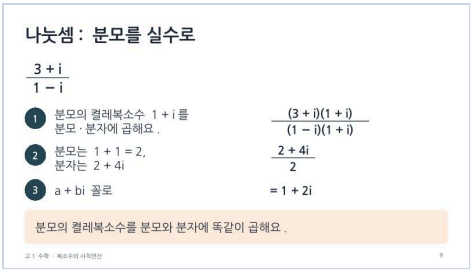
- "$2 - 3i$요."
- "$4 - 9i^2 = 4 + 9 = 13$이요. 실수예요."
- "$-5i$요. 4는 그대로 4요."

막히면

- $(2 + 3i)(2 - 3i)$를 네 칸으로 전개해 $6i$와 $-6i$가 없어지는 것을 보여 줍니다.

주의

- 교과서에서는 복소수 z의 켤레복소수를 z 위에 줄을 그어 $\bar{z}$로 씁니다. 화면에서는 말로만 씁니다.
- $(a + bi)(a - bi) = a^2 - b^2i^2 = a^2 + b^2$입니다. 언제나 0 이상의 실수입니다.



S09 나눗셈: 분모를 실수로 · 복소수의 나눗셈(시범) · 약 3분

분모의 켤레복소수를 분모와 분자에 똑같이 곱해 분모를 실수로 만든 뒤 a + bi 꼴로 나타내는 순서를 보여 줍니다. 중3 분모의 유리화와 같은 생각입니다.

이렇게 말해 보세요

- “분모 1 − i의 켤레복소수는?”
- “분모와 분자에 똑같이 곱하면 값은 그대로야. 분모는 얼마가 돼?”
- “분자 (3 + i)(1 + i)는?”

예상 답

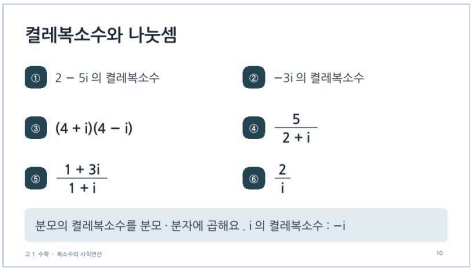
- “1 + i요.”
- “1 − i^2 = 2요.”
- “3 + 3i + i + i^2 = 2 + 4i요. 그래서 1 + 2i요.”

막히면

- 중3에서 1/√2의 분모와 분자에 √2를 곱해 √2/2로 만든 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 확인: (1 + 2i)(1 − i) = 1 − i + 2i − $2i^2$ = 3 + i로 분자가 나옵니다(몫 × 나누는 수 = 나뉘는 수).
- 분모의 1 − i를 i로 나눠 없애려는 실수가 있습니다. 분모에 i가 남지 않게 하는 방법은 켤레복소수를 곱하는 것뿐입니다.



S10 켤레복소수와 나눗셈 · 안내받는 연습(켤레복소수, 나눗셈) · 약 4분

도움을 받으며 켤레복소수를 쓰고, 분모의 켤레복소수를 곱해 나눗셈을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②의 −3i는 0 − 3i야. 허수부분의 부호만 바꾸면?”
- “④는 분모 2 + i의 켤레복소수 2 − i를 위아래에 곱해.”
- “⑥은 분모 i의 켤레복소수 −i를 곱해.”

정답

- ① 2 + 5i
- ② 3i
- ③ 16 − i^2 = 17
- ④ 5(2 − i) ÷ 5 = 2 − i
- ⑤ (1 + 3i)(1 − i) ÷ 2 = (4 + 2i) ÷ 2 = 2 + i
- ⑥ 2(−i) ÷ 1 = −2i

막히면

- 분모를 먼저 계산하게 합니다: (2 + i)(2 − i) = 4 + 1 = 5.

주의

- ⑥은 분모와 분자에 i를 곱해 2i/i^2 = 2i/(−1) = −2i로 해도 됩니다.
- ④⑤⑥의 답에 몫 × 분모를 해서 분자가 나오는지 확인하면 실수를 스스로 찾을 수 있습니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(분모에만 곱함) · 약 2분

분모에만 켤레복소수를 곱하는 실수(M3)를 '몫 × 나누는 수 = 나뉘는 수'로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- "토끼의 답 1에 1 − 2i를 곱하면 5가 돼?"
- "곰의 답 1 + 2i에 1 − 2i를 곱하면?"

예상 답

- "아니요, 1 − 2i예요."
- "$1 - 4i^2 = 5$요. 곰이 맞아요."

정답

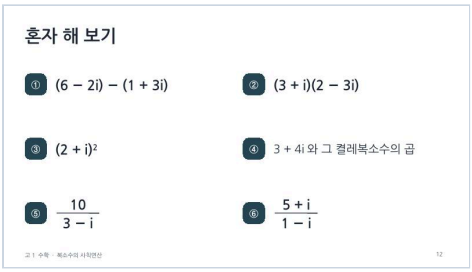
- 곰이 맞습니다. $5(1 + 2i) \div ((1 - 2i)(1 + 2i)) = 5(1 + 2i) \div 5 = 1 + 2i$

막히면

- 분모와 분자에 같은 수를 곱해야 값이 그대로라는 것을 3/4 = 6/8로 보여 줍니다.

주의

- 중3 분모의 유리화에서 '분모에만 근호를 곱한다'는 실수와 같습니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 덧셈·뺄셈·곱셈(A)과 켤레복소수·나눗셈(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ⑥을 어떻게 했는지 설명해 줘."

정답

- ① $5 - 5i$
- ② $6 - 9i + 2i - 3i^2 = 9 - 7i$
- ③ $4 + 4i + i^2 = 3 + 4i$
- ④ $(3 + 4i)(3 - 4i) = 9 + 16 = 25$
- ⑤ $10(3 + i) \div 10 = 3 + i$
- ⑥ $(5 + i)(1 + i) \div 2 = (4 + 6i) \div 2 = 2 + 3i$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "i^2을 바꿨어?" "분모의 켤레복소수는?"이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①~③이 맞으면 목표 A, ④~⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 i^2, 부호, 나눗셈의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 나눗셈은 몫에 분모를 곱해서 분자가 나오는지 확인해 보자.”

정답

- ① 5 − 5i ② 9 − 7i ③ 3 + 4i ④ 25 ⑤ 3 + i ⑥ 2 + 3i

막히면

- ①~③이 틀리면 S03~S07로, ④~⑥이 틀리면 S08~S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제에서 곱셈과 같을 조건을 함께 쓰고(A), 결과가 분수인 나눗셈을 하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 좌변을 전개해서 실수부분과 허수부분으로 정리해.”
- “②는 분모 2 − i의 켤레복소수를 곱해. 답이 분수여도 돼.”

정답

- ① $(x + 2) + (2 - x)i = 5 + yi$이므로 $x + 2 = 5$, $2 - x = y \rightarrow x = 3$, $y = -1$
- ② $(2 + i)^2 \div 5 = (3 + 4i) \div 5$, 즉 5분의 3 + 5분의 4 i (a = 5분의 3, b = 5분의 4)

막히면

- ①은 $(x + 2i)(1 - i) = x - xi + 2i - 2i^2$로 전개한 식부터 함께 씁니다.

주의

- ①을 맞히면 목표 A, ②를 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.
- ②의 답 $(3 + 4i)/5$도 맞습니다. a + bi 꼴로 쓰면 실수부분 5분의 3, 허수부분 5분의 4입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “복소수의 나눗셈은 어떻게 하지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “분모의 켤레복소수를 위아래에 곱해서 분모를 실수로 만들어요.”

정답

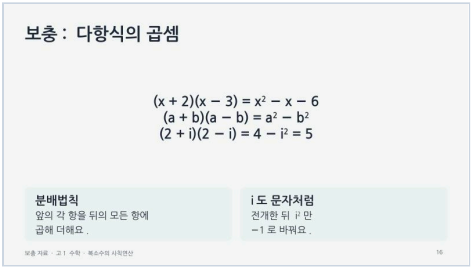
- ① $5 - 2i$
- ② $2 + 3i - 2i - 3i^2 = 5 + i$
- ③ $4(1 - i) \div 2 = 2 - 2i$

막히면

- S05와 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘이차방정식의 판별식’에서는 근의 공식으로 이차방정식을 복소수 범위에서 풀고, 근이 실수인지 허수인지 판별합니다.



S16 **보충: 다항식의 곱셈** · 선수 학습 보충(다항식의 곱셈) · 약 5분

S02의 ③④가 흔들리면 분배법칙으로 전개하기와 곱셈 공식 $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “$(x + 2)(x - 3)$에서 x를 x와 −3에 각각 곱하고, 2도 x와 −3에 각각 곱해.”
- “$(2 + i)(2 - i)$는 $(a + b)(a - b)$ 꼴이야. 얼마야?”

정답

- $x^2 - 3x + 2x - 6 = x^2 - x - 6$
- $4 - i^2 = 4 + 1 = 5$

막히면

- 네 칸 넓이 모형(가로 $x + 2$, 세로 $x - 3$)으로 네 곱을 채웁니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 ‘다항식의 곱셈’과 중3 ‘곱셈 공식’ 차시를 먼저 다시 합니다. ①②가 흔들리면 앞 차시 ‘복소수의 뜻’을 다시 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 5 + 2i ② 3 + 8i ③ 8 − 2i + 12i − $3i^2$ = 11 + 10i ④ 1 − 4i + $4i^2$ = −3 − 4i
2	1 − 4i, 17 / −3 + 2i, 13 / −6i, 36

3	① $4(1+i)\div 2 = 2+2i$ ② $(1+5i)(1-i)\div 2 = (6+4i)\div 2 = 3+2i$ ③ $(5+5i)(2-i)\div 5 = (15+5i)\div 5 = 3+i$
4	음수의 제곱근은 $\sqrt{a}\times\sqrt{b} = \sqrt{(ab)}$를 쓸 수 없다. $\sqrt{-3}\,i \times 2\sqrt{-3}\,i = 6i^2 = -6$
5	좌변 $= (2x+1) + (2-x)i$이므로 $2x+1=7$, $2-x=y \rightarrow x=3$, $y=-1$
6	① $5-2i$ ② $5+i$ ③ $2-2i$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 복소수의 뜻 흔들림 □ 다항식의 곱셈 흔들림(보충 S16) □
S12 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 덧셈·뺄셈·곱셈(①~③)만 □ 켤레복소수·나눗셈(④~⑥)까지 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 뺄셈 부호(M1) □ i^2을 -1로 바꾸지 않음(M2) □ 분모에만 켤레복소수를 곱함(M3) □ $\sqrt{(-a)}\sqrt{(-b)} = \sqrt{(ab)}$(M4) □

메모: _____